

시각화

목 차

1. Intro

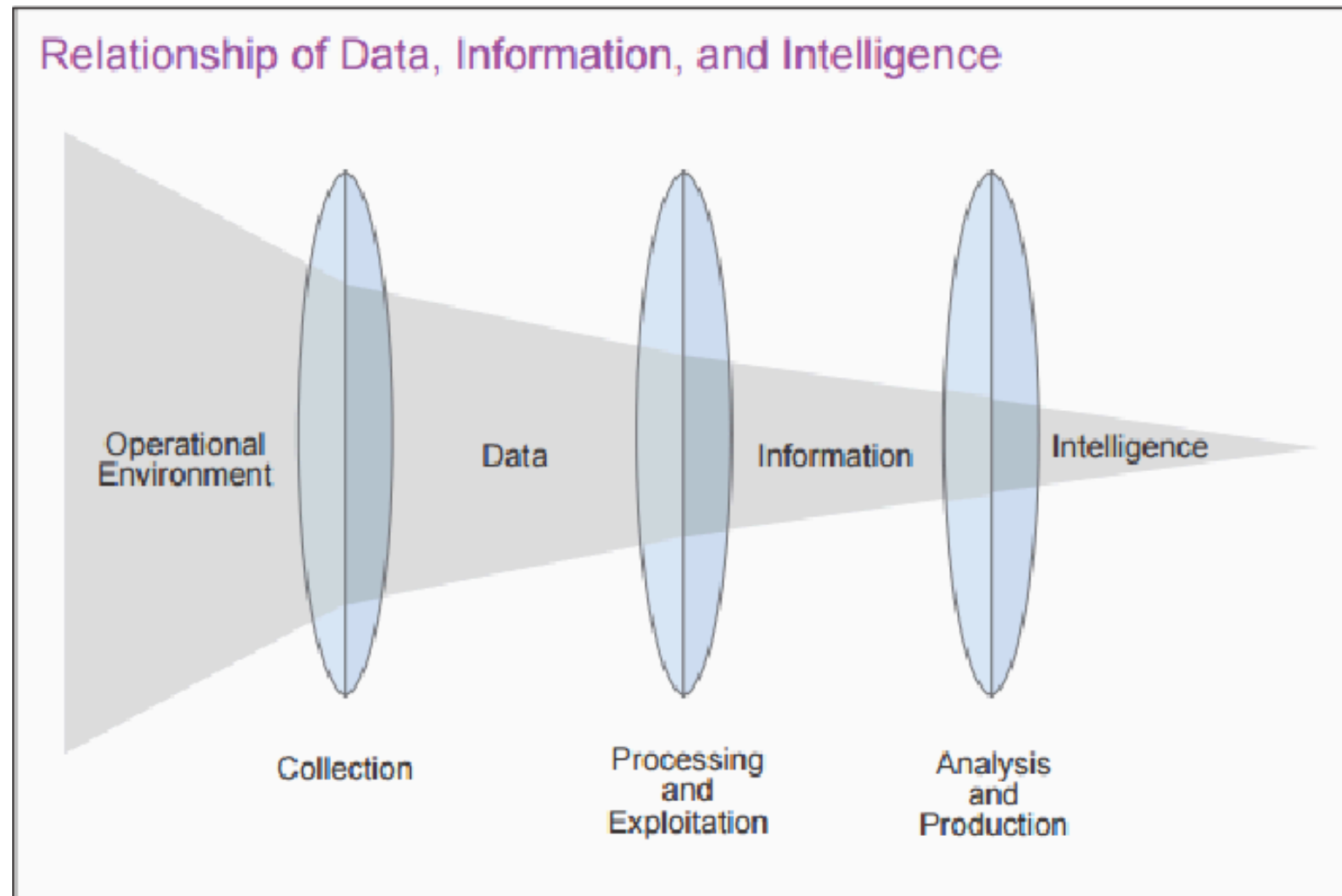
2. 방법

3. 실습 및 사례

4. 정리 및 결론

Intro

데이터 분석이란?



Data ≠ Information

수집한 데이터에서 정보를 얻고 싶다!

⇒ 데이터가 의미있는 정보가 되기 위해서는 **데이터 분석** 과정이 필요

데이터 분석(Data Analytics)이란?

Raw data를 이해하는 과정

이를 기반으로 우리가 찾고자하는 정보를 얻거나,
합리적 근거를 통해 의사결정을 내리는데 사용

⇒ 이 과정에서 시각화는 데이터를 빠르고 효과적으로 이해하도록 도움

시각화란?

시각화 by Wikipedia

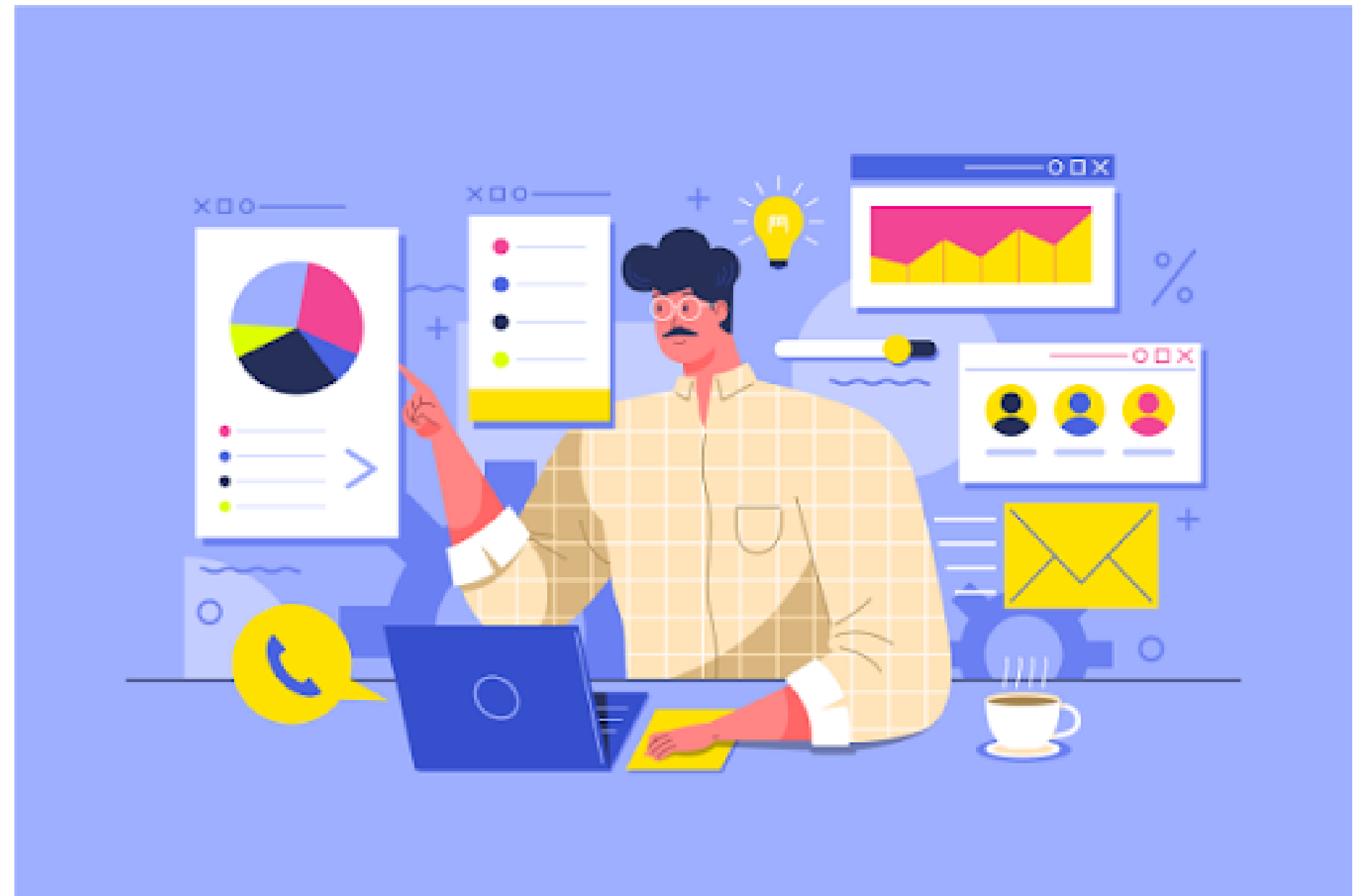
무언가를 시각적으로 나타내는 것



데이터 시각화

데이터를 쉽게 이해할 수 있도록
시각적으로 표현하고 전달하는 과정

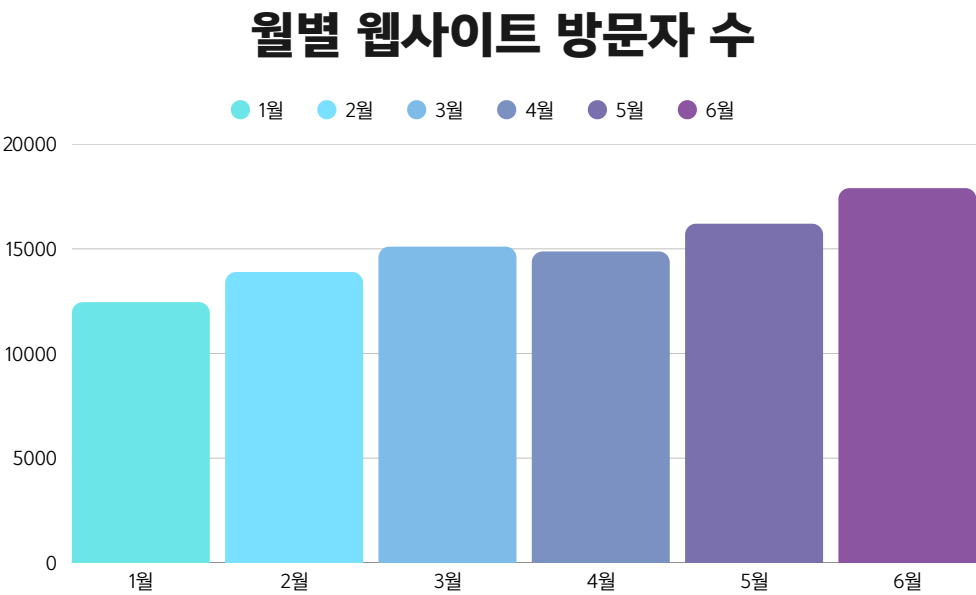
- ☑ 데이터를 차트, 그래프, 맵과 같은 시각적 요소를
이용해 명확하고 효과적으로 전달하는 것



데이터 시각화의 이점



2024년 1월부터 6월까지의 각 월별 웹사이트 방문자 수는 다음과 같습니다. 1월에는 12,453명이었고, 2월에는 13,892명으로 증가했습니다. 3월에는 15,105명, 4월에는 14,875명으로 소폭 감소했습니다. 5월에는 다시 증가하여 16,201명을 기록했으며, 6월에는 17,900명으로 최고치를 기록했습니다. 평균 방문자 수는 약 15,071명이며, 증가율은 1월 대비 6월에 약 43.7% 상승했습니다.



데이터 시각화의 이점

- ✓ 직관적인 데이터 이해
- ✓ 대용량 데이터의 특성을 짧고 빠르게 전달
- ✓ 데이터 기반 의사결정 및 스토리텔링 가능
- ✓ 비계량, 비정형 데이터를 도식화하여 이해

시각화 활용 단계

<데이터 분석 STEP>



Ref 1. A 식품회사 데이터 이상치 탐지

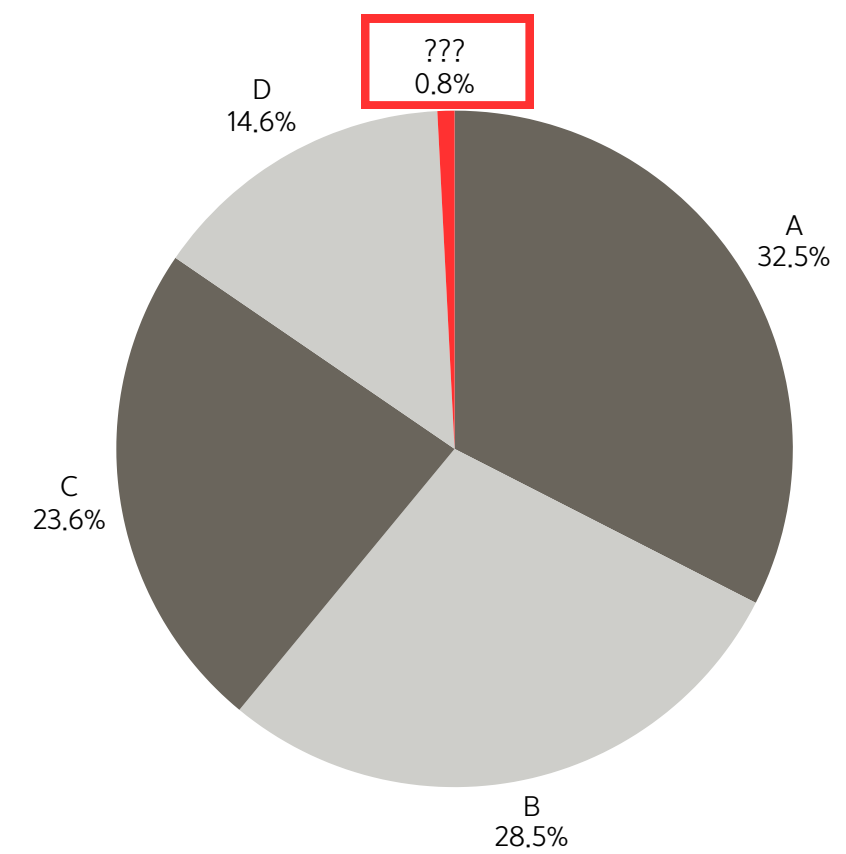


Ref 2. B 커머스 매출 분석



Ref 1. A 식품회사 수집 데이터 이상치 탐지

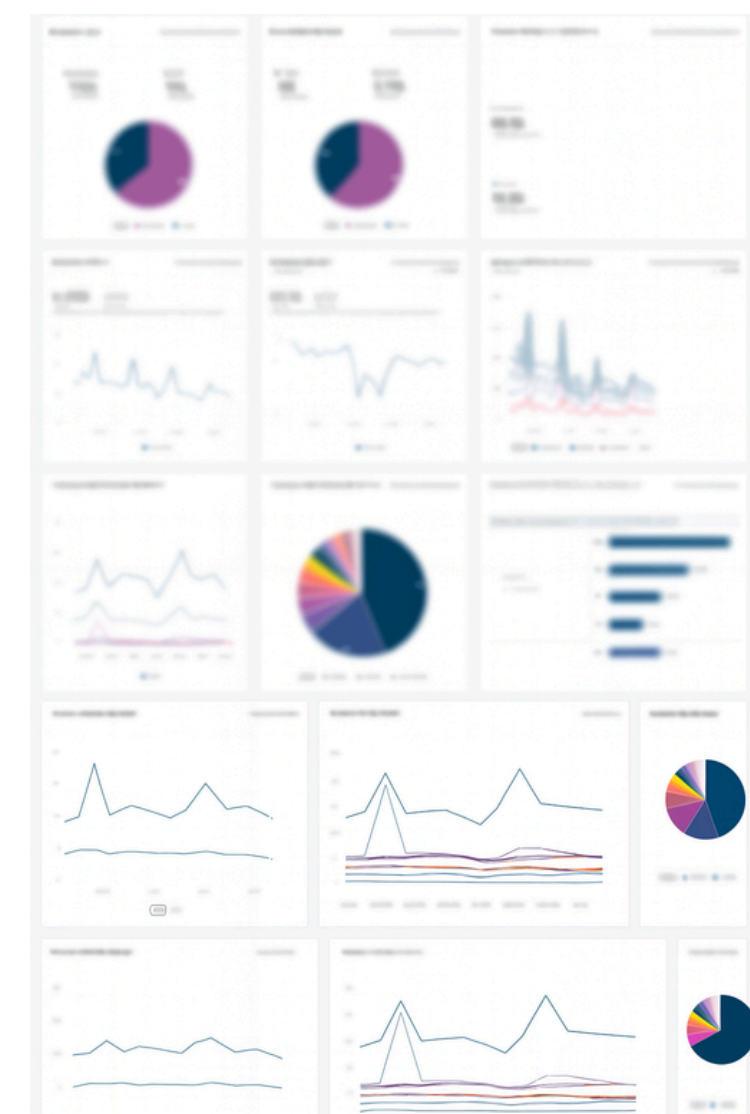
유저의 유입경로를 판단하기 위하여 “root_path” 라는 객체 존재
root의 수집값은 4가지로 정해져있는 상황
QA 시에는 문제없이 수집됨을 확인



의문의 데이터가 수집되고 있음
을 확인하였고, 개발 상 조치

→ 확인하지 못했다면
금전적 손실 발생

Ref 2. B 커머스 매출 분석



대시보드를 통하여 매출 성과 파악

- 멤버등급별 매출 트렌드
- 프로모션 성과 분석
- 쿠폰 성과 분석 등

시각화는 데이터 가공부터 결과도출까지 분석의 전 과정에서 사용됨
분석의 근거를 강화하는 매우 강력한 툴

Why me?

“Data Analytics”

데이터 활용
아이디어
& 시각화
경진대회

09.13.월 ~ 11.26.금

데이터 놀이터!
데이터 안심구역!

공모주제 데이터 놀이터(데이터 안심구역)
(데이터를 활용한 아이디어 제안 및 시각화 스토리텔링)

참가자격
데이터 활용에 관심이 있는 대한민국 국민 누구나
※개인 또는 단체(3인 이하) 참여 가능

공모분야 아이디어 제안 / 시각화 스토리텔링

공모일정
서면 심사를 통해 우수한 성적을 거둔
상위 10개팀을 선정하여 발표심사 진행

순위	분야	상금
1등	아이디어 제안	300만원
2등	아이디어 제안	100만원
3등	아이디어 제안	50만원
4등	아이디어 제안	30만원
5등	아이디어 제안	20만원
6등	아이디어 제안	10만원
7등	아이디어 제안	5만원
8등	아이디어 제안	3만원
9등	아이디어 제안	2만원
10등	아이디어 제안	1만원

※ 공모전 19 영역 중 데이터 분야에 대한 지원 및 운영방법이 변경될 수 있음

신청방법 "참가신청서" 온라인 제출
※ 데이터 안심구역 홈페이지(<https://data.kdata.or.kr>)를
통한 사전 이용신청 필수
※ 자세한 내용은 홈페이지 대외홍고문 참고

시상내역
총 상금 1,000만원(10명)

순위	분야	상금	비고
1등	아이디어 제안	300만원	1명
2등	아이디어 제안	100만원	1명
3등	아이디어 제안	50만원	3명
4등	아이디어 제안	30만원	1명
5등	아이디어 제안	20만원	1명
6등	아이디어 제안	10만원	1명
7등	아이디어 제안	5만원	3명
8등	아이디어 제안	3만원	1명
9등	아이디어 제안	2만원	1명
10등	아이디어 제안	1만원	1명

문의처
데이터 안심구역 02-3708-5484, safetyzone@kdata.or.kr

천안시 데이터 기반
시각화
아이디어
공모전

23.07.11.(화) ~ 08.31.(목)

참가자격
대한민국 국민 누구나
개인 및 팀 접수 가능 (1인 이상 4인 이하)

공모주제
빅데이터 분석을 통한
천안시 행정업무 개선 아이디어 기획
다양한 데이터로 표현하는 천안시의 현재 모습
예) 1. 천안시 기업 현황 분석 및 시각화
2. 천안시 인구변화에 따른 교통 이용 현황 분석 및 시각화
3. 천안시 복지시설 위치선정을 위한 시각화

신청방법
천안시청(www.cheonan.go.kr)에서 제출서류 다운로드 후 작성하여 이메일(data.support@kdata.co.kr) 접수
제출서류 ① 참가신청서 ② 개인정보취급·이용 동의서 ③ 공모전 참가서식서 ④ 아이디어 기획서(pdf) 및 시각화자료
※ 팀원 전체 각각 기재 및 제출

시상내역
(총 상금 1,000만원)

순위	상금
1등	500만원
2등	250만원
3등	150만원

문의처
data.support@kdata.co.kr 02-780-9832

[공모전]

toss [데이터 분석가]

이런 분과 함께하고 싶어요

- 다양한 데이터를 주도적으로 탐색하고 여러 데이터를 종합하여 논리적 해석을 하실 수 있는 분이 필요해요.
- SQL을 활용해 자유롭게 원하는 데이터를 추출하실 수 있는 분이 필요해요.
- 모바일 서비스 데이터 분석 방법(Customer Lifetime Value, Retention, Cohort Analysis 등)에 대한 높은 수준의 이해도가 필요해요.
- 비즈니스/마케팅/비용/매출/고객 행동 등 다양한 데이터에 대한 분석 경험이 있으신 분이 좋아요.
- Silo의 CSO로서 데이터를 통해 적극적으로 비즈니스 전략을 제안해주시고 싶은 분이 필요해요.
- 가설을 세워 A/B 테스트를 설계하고 검증하며 지속적으로 개선해 나간 경험을 해보신 분이 필요해요.
- 복잡하고 다양한 지표들을 이해하고 변환하여 insightful한 시각화 대시보드로 변환 하실 수 있는 분이 필요해요.

[JD]

coupang [Business Analyst]

[지원 자격]

- 최소 3년 이상의 데이터 분석 경험을 보유한 자
- 능숙한 SQL 사용 경험 및 역량을 보유하신 분 (SQL 코딩테스트 별도 진행 필수)
- Tableau 또는 Power BI를 이용한 비즈니스 인텔리전스 리포팅, 대시보드 개발 경험을 보유하신 분
- 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 부합하는 업무 우선순위에 대한 판단력으로 멀티태스킹이 가능하신 분

Why me?

“Data Science”

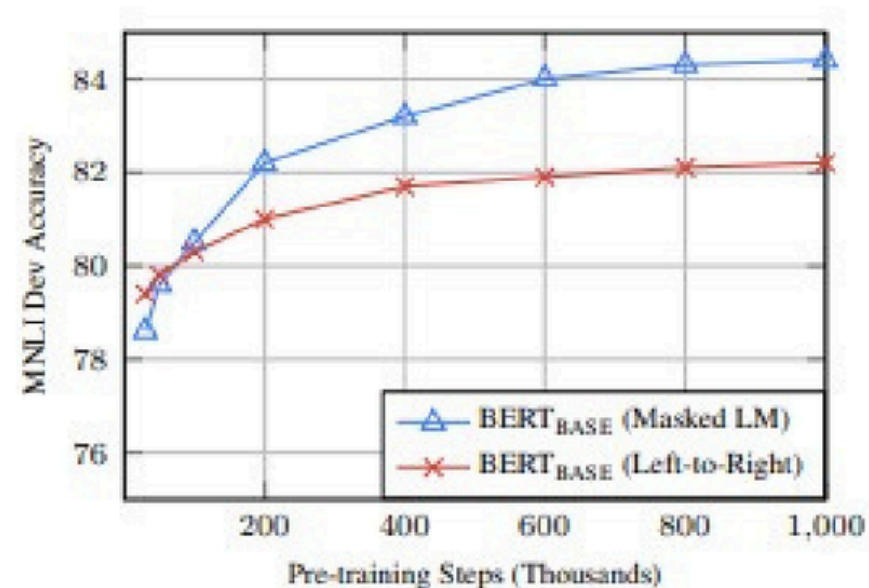


Figure 5: Ablation over number of training steps. This shows the MNL accuracy after fine-tuning, starting from model parameters that have been pre-trained for k steps. The x-axis is the value of k .

[BERT]

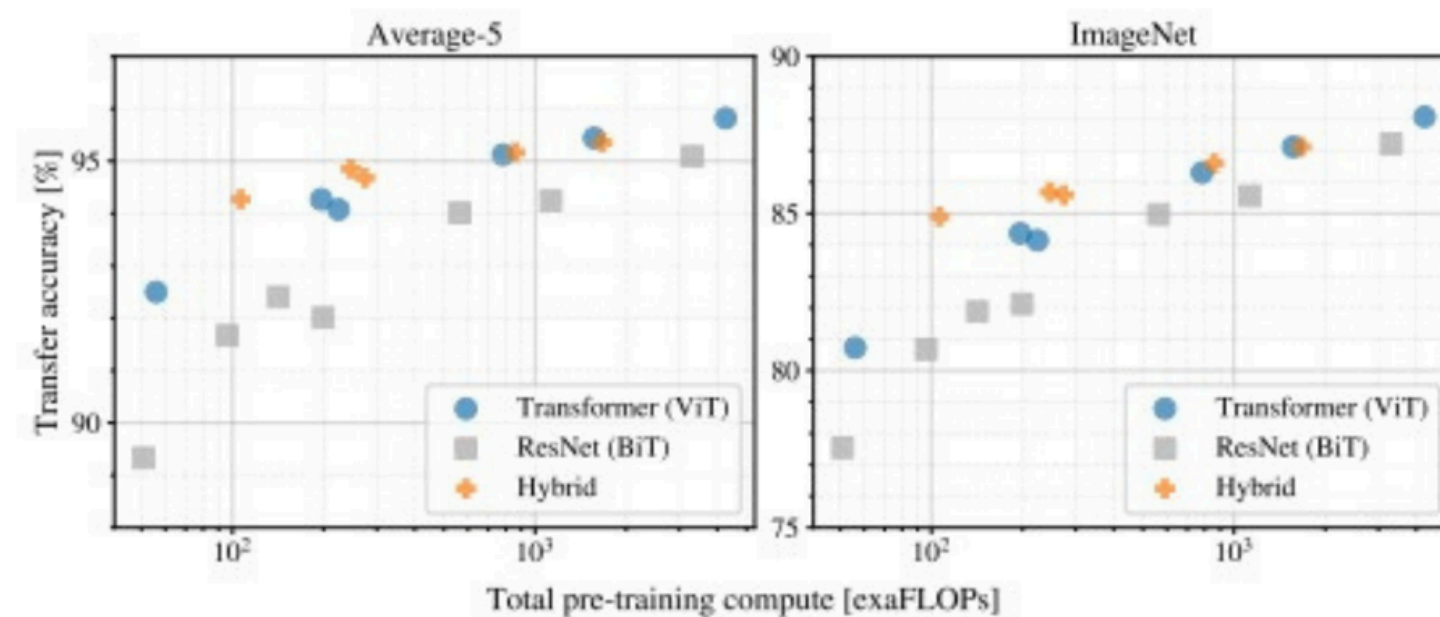


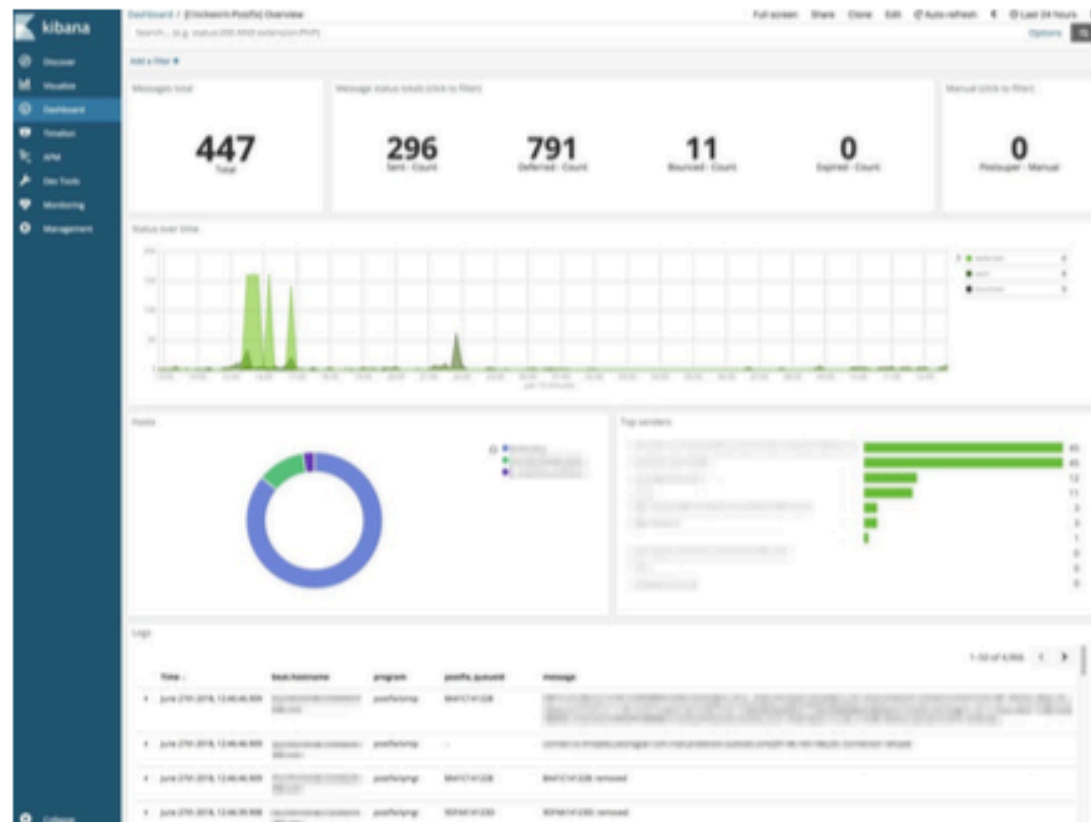
Figure 5: Performance versus pre-training compute for different architectures: Vision Transformers, ResNets, and hybrids. Vision Transformers generally outperform ResNets with the same computational budget. Hybrids improve upon pure Transformers for smaller model sizes, but the gap vanishes for larger models.

[ViT]

Why me?

Intro

“Data Engineering”



[ELK 대시보드]

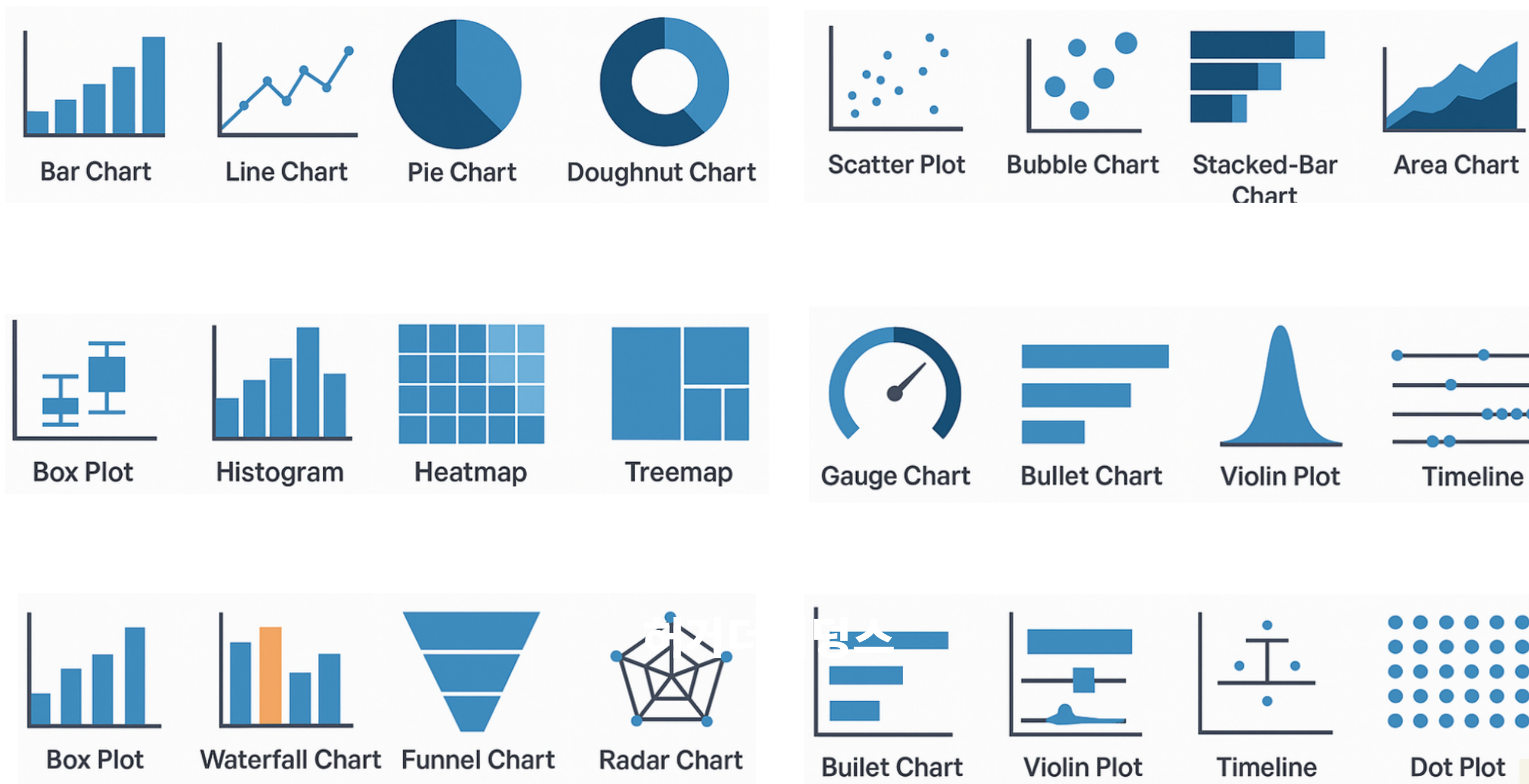


[Grafana 대시보드]

컴퍼니
바탕

시각화 차트 종류

방법



시각화 방법 개요

목적 이해하기

- 데이터로부터 확인하고 싶은 목표 설정
 - ex) 연령/성별 분석을 통한 페르소나 정의
- 분석 목표에 따른 가설 혹은 질문 설정
 - ex) 여성이 남성보다 프로모션에 민감하게 반응할 것이다

데이터 파악하기

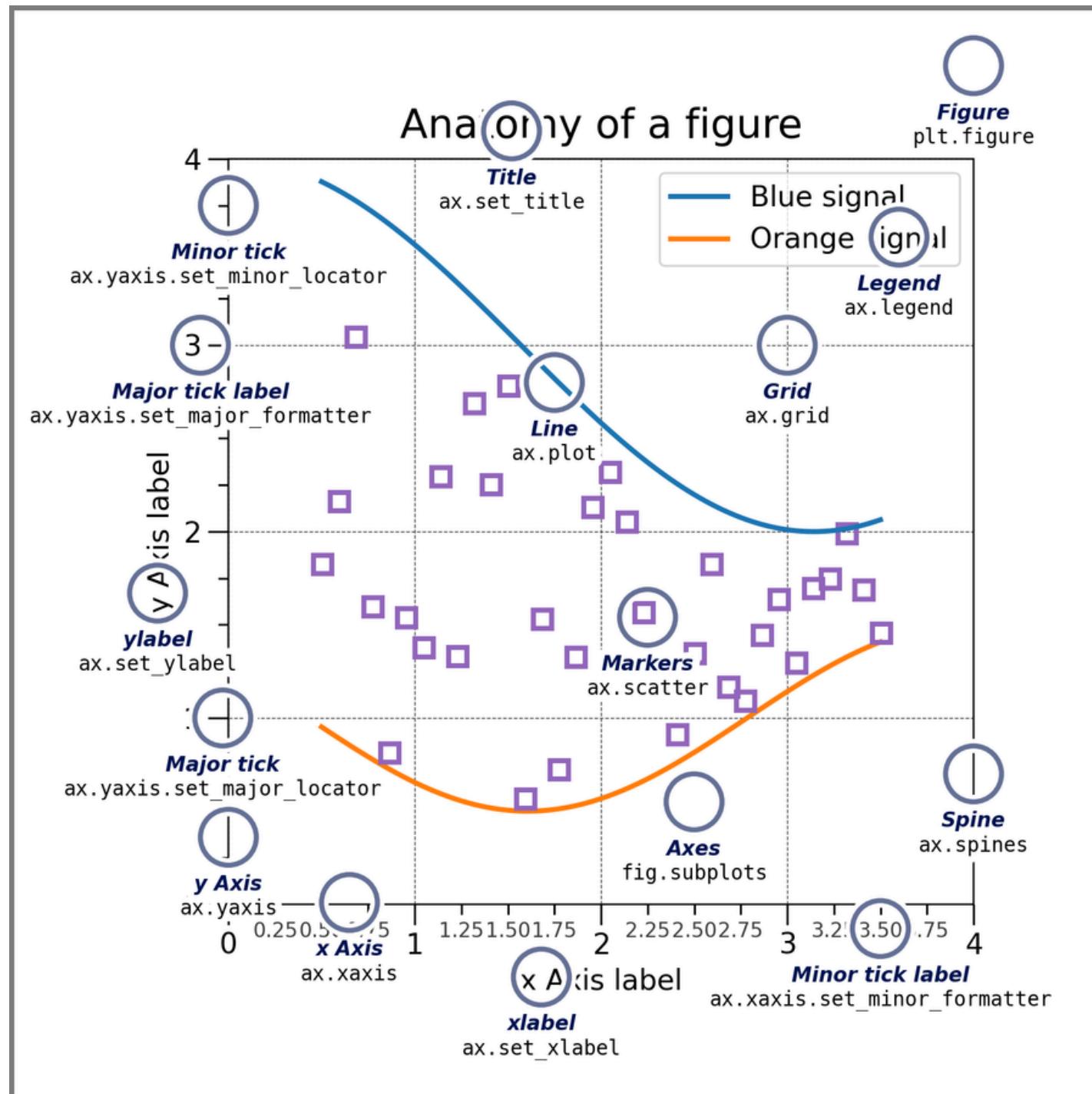
- 데이터 변수 및 특성 파악
 - ex) 성별은 남/녀의 2가지 경우의 수
이 때 남자 모수가 여자보다 적음
- 연령대는 데이터가 생년월일로 수집되고 있는 상황

시각화 설계하기

- 데이터간의 관계, 변수 특성에 따른 차트 선택
 - ex) 전체 유저에 대한 분석이므로 시계열보다는 합산 차트
남/녀 대구분이 존재하니 바차트
연령대는 버킷화하여 세부바로 나타내기

시각화를 볼 타인을 생각하자!

Matplotlib 요소

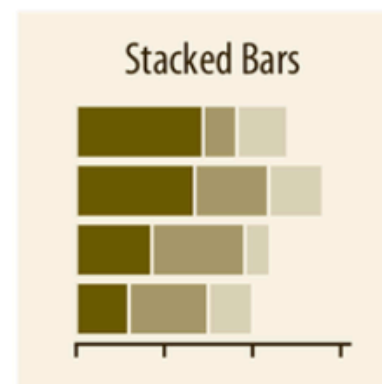
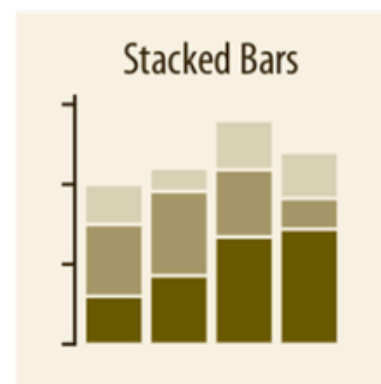
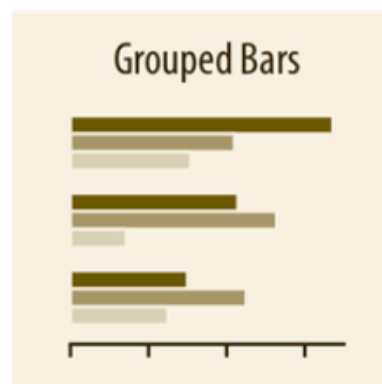
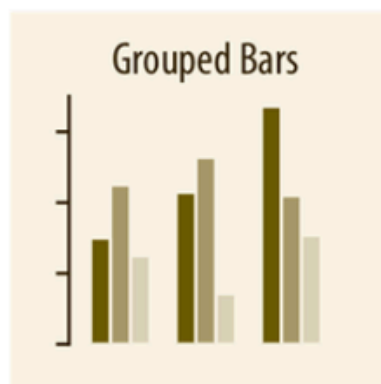
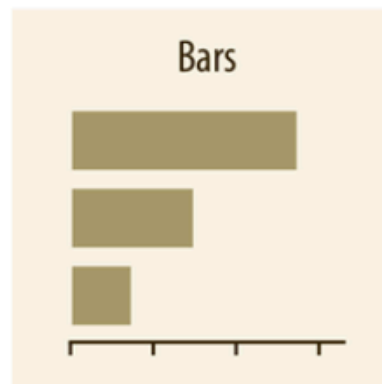
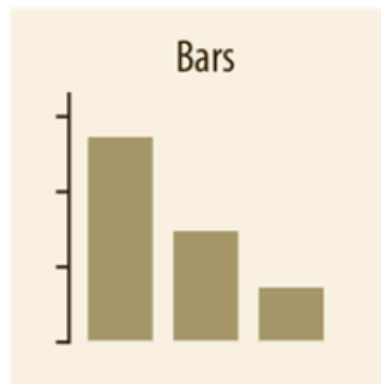


플롯 틀 잡기 팁

- ✓ 배경은 지양
- ✓ 그리드는 최소화
- ✓ 카테고리 하나면 범례는 굳이...?
- ✓ 범례 대신 직접 라벨링도 고려
- ✓ 이중축은 정말 명확한 관계성이 있을 때만
- ✓ 불필요한 그래픽효과(like 그림자) 지양

시각화 종류

[Amounts]



수량의 시각화 팁

- ✓ 명목형 - 데이터 크기대로 그래프 정렬
- ✓ 순서형 - 순서 그대로 그래프 정렬
- ✓ 라벨이 길면 horizontal bar plot
- ✓ 그룹핑 vs plot 분리
- ✓ 스택킹은 total이 중요할때만
- ✓ dot plot과 heatmap도 고려

시각화 종류

[Distribution]

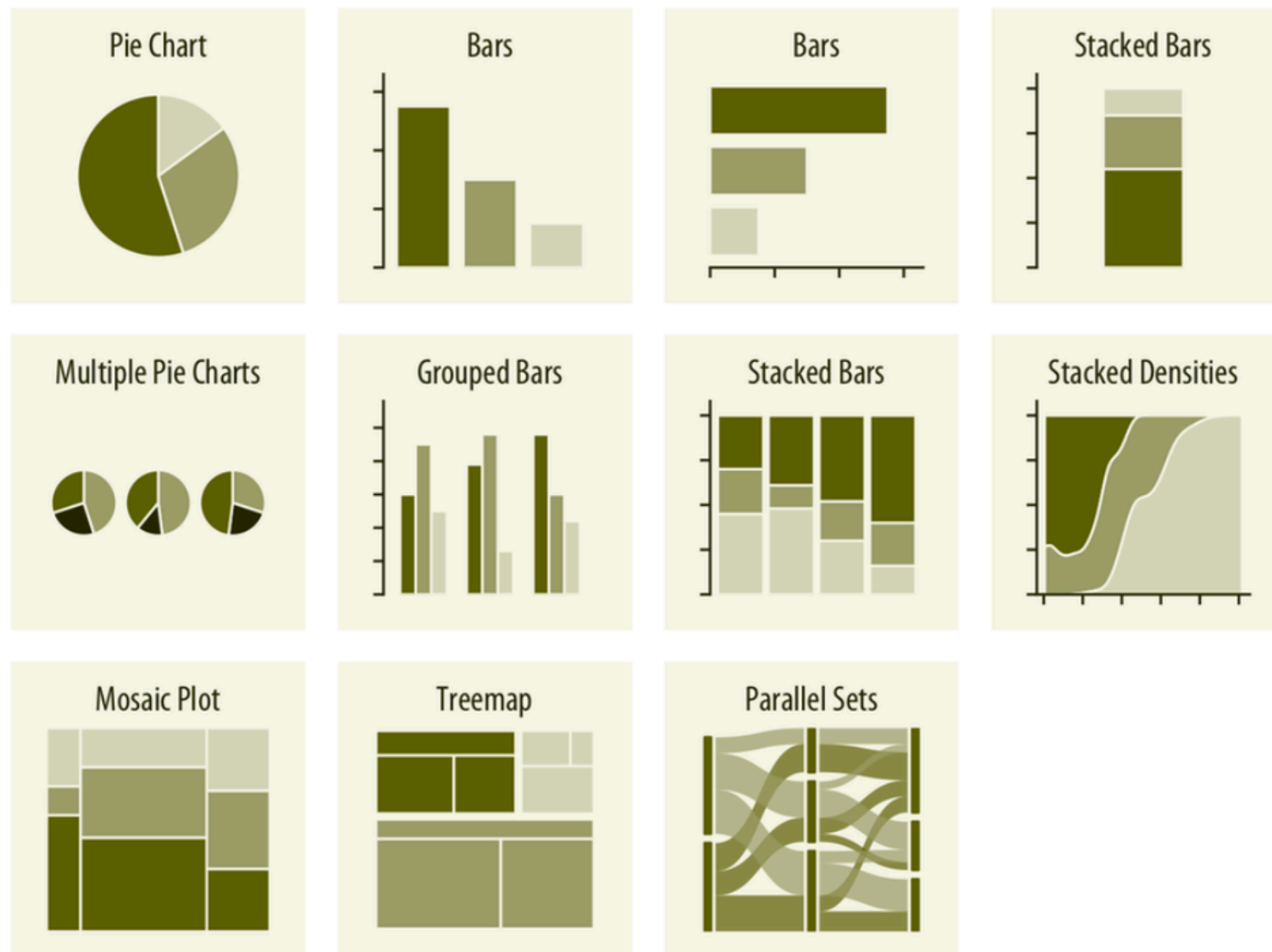


분포의 시각화 팁

- ✓ Smoothing은 데이터 수가 충분할 때만
- ✓ 히스토그램, 밀도 도표는 적절한 width를
- ✓ 데이터 왜곡이 심으면 ECDF 활용
- ✓ 데이터가 Highly Skewed면 로그변환 고려
- ✓ 한번에 여러개 분포를 나타내야 하면 boxplot, violin plot 등등

시각화 종류

[Proportions]

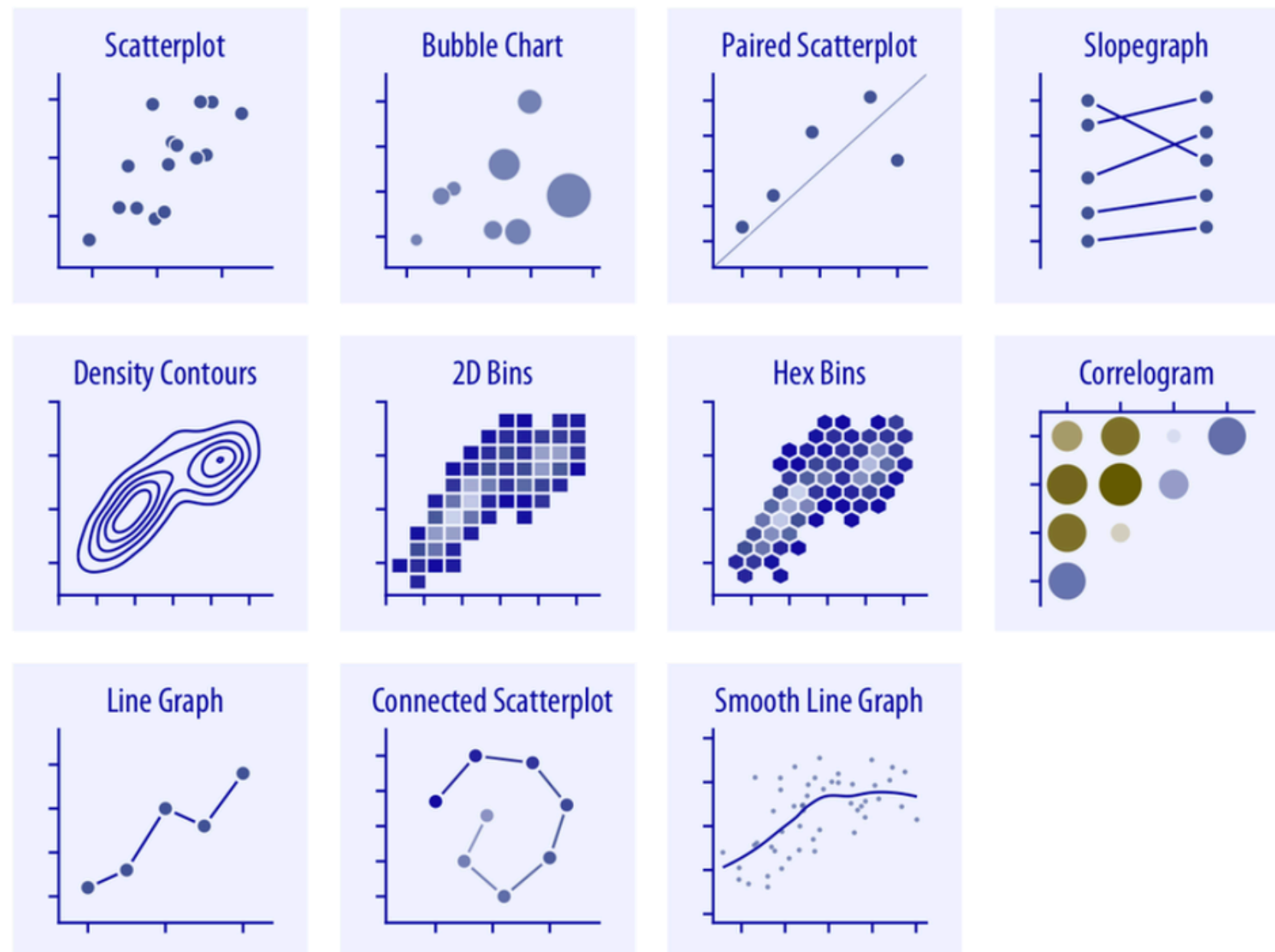


비율의 시각화 팁

- ✓ Pie Chart는 직관적 비율을 나타낼 때 효과적
- ✓ 카테고리가 너무 많거나 각 카테고리가 비슷한 비율을 가지면 Pie Chart는 지양
- ✓ 시간에 따라 분포 변화는 side-by-side bars
- ✓ 범주가 겹치는 경우 (ex. 중복응답)는 Mosaic Plot이나 Treemap

시각화 종류

[x-y Relationships]

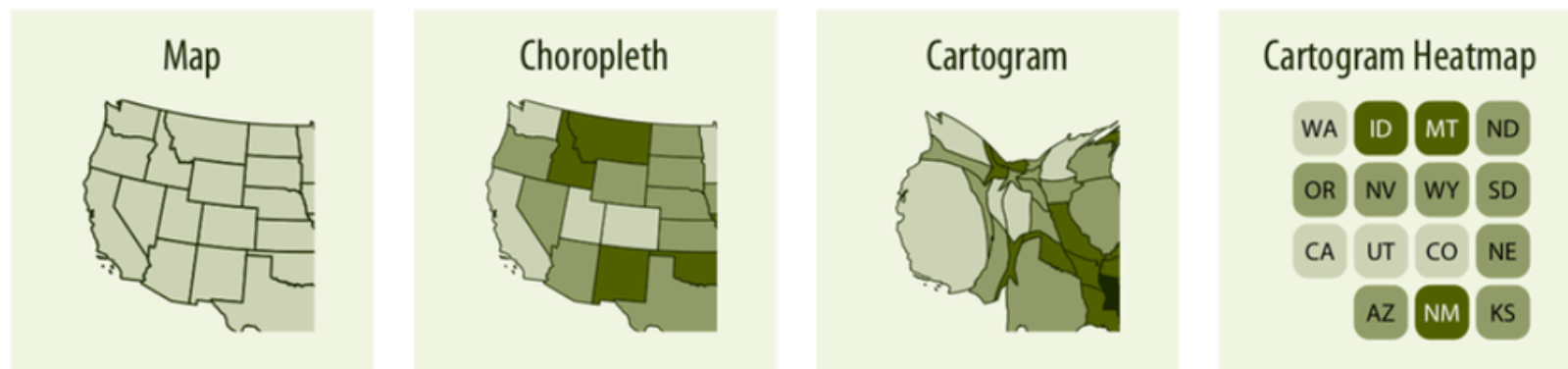


x-y 관계의 시각화 팁

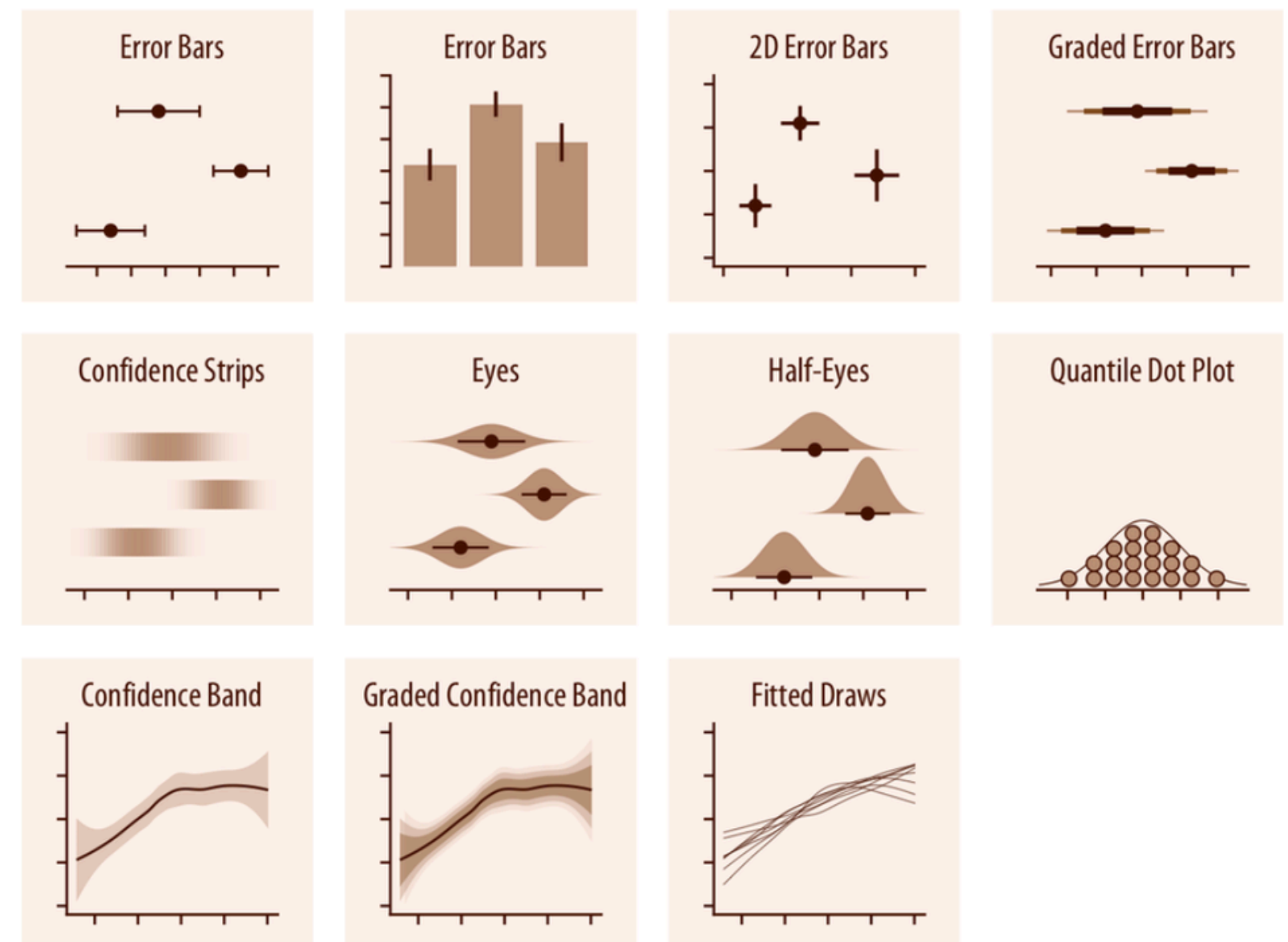
- ✓ 변수가 3개 이상이면 버블차트, 다른 색 활용
- ✓ 데이터셋이 너무 고차원이면 차원축소
- ✓ 차원축소는 PCA, t-SNE, UMAP 모두 고려
- ✓ 시계열은 Line graph
- ✓ 추세를 파악하려면 smoothing
- ✓ 장기적인 추세 제거에는 detrending

시각화 종류

[x-y Relationships]



[Uncertainty]



** 참고할만한 사이트

더 많은 팁들

→ Fundamentals of Data Visualization

목적에 따른 차트 선택

→ <https://datavizcatalogue.com/search.html>

Color Scales

이산/범주형 – 정성형 배합



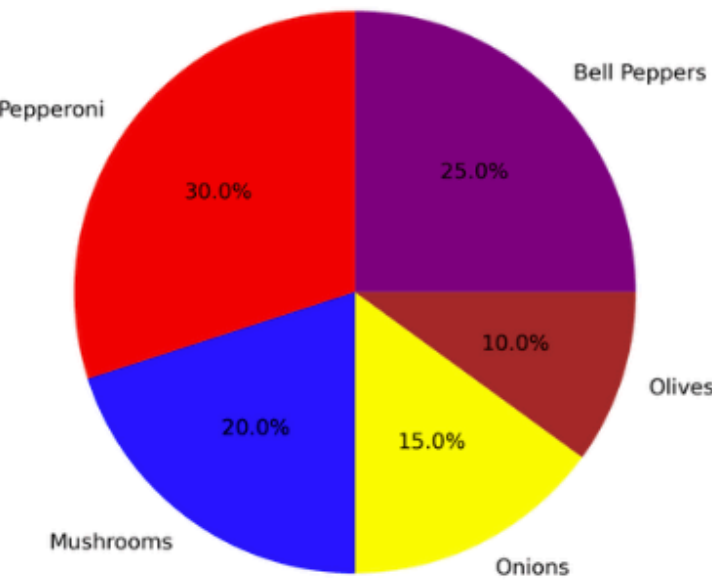
연속형 – 순차형 배합



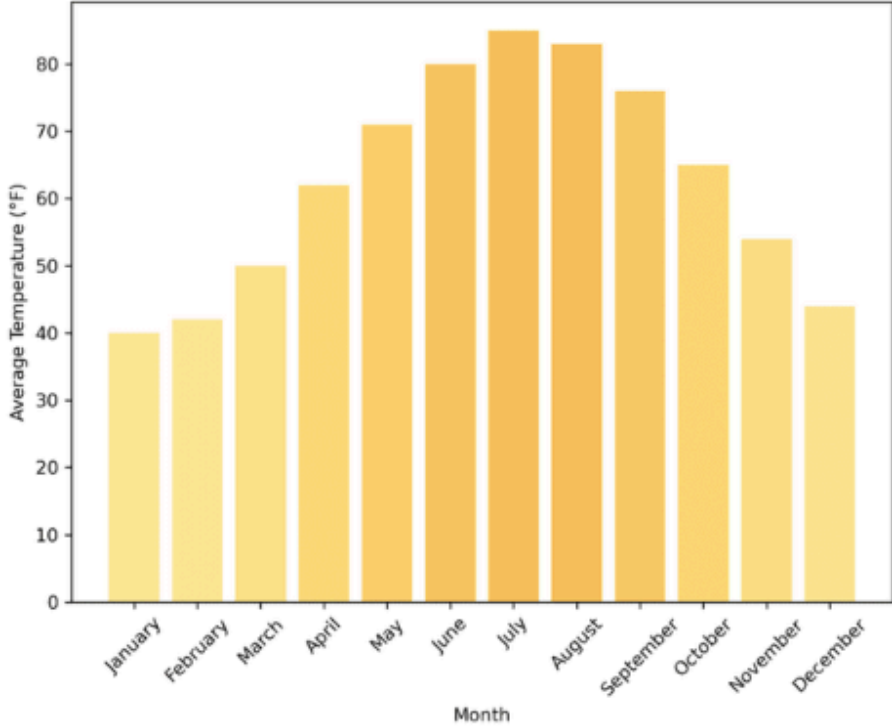
대칭/대립형 – 양방향 배합



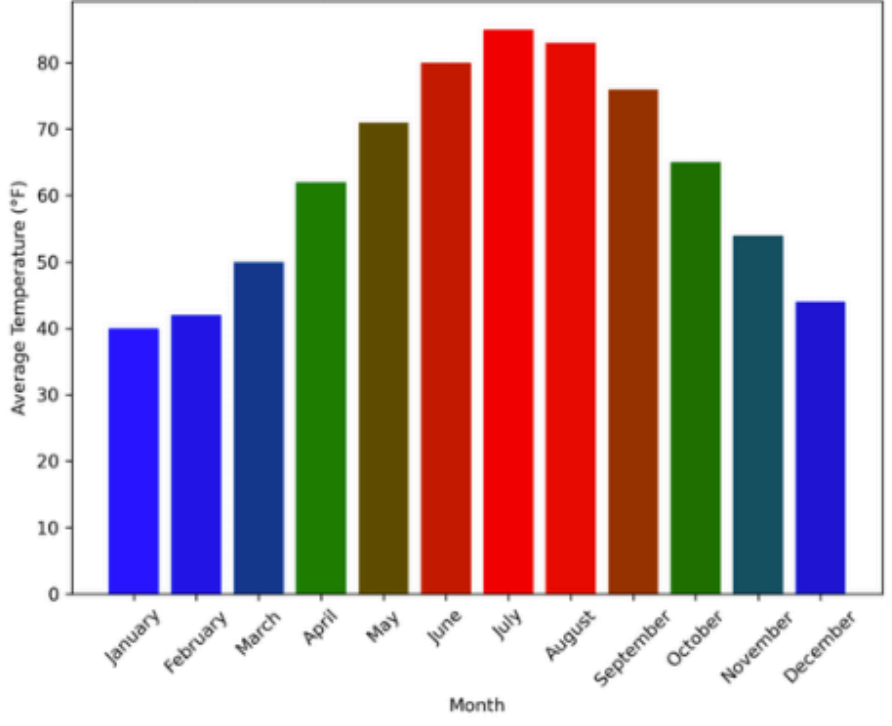
Pizza Toppings Preference



Monthly Average Temperature



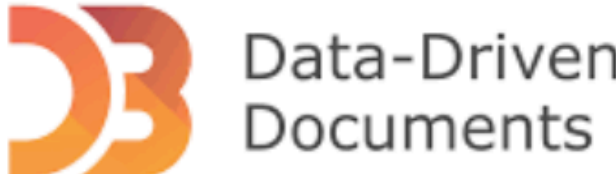
Monthly Average Temperature



시각화 툴 - 파이썬 라이브러리

라이브러리	장점	단점	비고?
matplotlib ⬇️ 2.15G	- 유연한 커스터마이징 - 다양한 종류의 그래프/차트 생성 가능	- 코드가 다소 복잡 - 인터랙티브 기능 부족	가장 널리 사용되는 표준
seaborn ⬇️ 589.15M	- 코드가 쉽고 예뻐 - Pandas, numpy와 호환성이 높음	고급 커스터마이징이 제한적	Matplotlib 기반
plotly ⬇️ 576.39M	- 인터랙티브 시각화 가능 - 웹, 앱 등으로의 연결이 용이	꽤나 복잡한 코드	다양한 언어(python, JS, R 등) 지원
altair ⬇️ 561.62M	- 간결한 문법 - 인터랙티브 기능 지원	- 대규모 데이터 처리 어려움 - 제한된 커스터마이징	
bokeh ⬇️ 184.79M	- 인터랙티브 시각화 가능 - 고유의 서버로 실시간 데이터 스트리밍 가능	- 기본 시각화 작업에 복잡 - 느린 렌더링	대화형 웹 시각화에 적합
folium ⬇️ 48.99M	- 지리 데이터 시각화에 특화 - 지도 생성 및 시각화	지리 데이터에만 특화	

시각화 툴 - 시각화 소프트웨어

소프트웨어		특징
Tableau		가장 대중화된 시각화 소프트웨어
Power BI		MS의 SQL, 엑셀 등과 연동이 편함
Google Analytics		- 앱과 웹 트래픽을 하나의 속성에 담아 통합적으로 운영 - Looker Studio(구, Google Data Studio)와 연동 가능
FineReport		- 비즈니스에 좀 더 특화됨 - 말 그대로 리포트에 치중, OLAP 제공 X
D3.js		- 자바스크립트 기반 라이브러리 - HTML, SVG, CSS를 사용해 데이터를 시각화

체크리스트

ex) Data Visualization Checklist by UCB

Content

- ☐ Data Visual is clear and concise
- ☐ Data Visual is audience-centric.
- ☐ Tells the story
- ☐ Data selected carefully.
- ☐ Graphs and charts used for big data, not little data.
- ☐ The type of graph is appropriate for data & level of precision.
- ☐ Sufficient documentation provided.

Arrangement

- ☐ Spatial flow is intuitive to the reader.
- ☐ Proportions are accurate.
- ☐ Display is free from distractions.

Color

- ☐ Intentional color scheme, not random
- ☐ Color is used to highlight key patterns.

Labels & Lines

- ☐ Graphs don't contain much text, so existing text encapsulates your message and packs a punch.
- ☐ Descriptive title is left-justified in upper left corner.
- ☐ Text is scannable.
- ☐ Labels are clear and used sparingly.

시각화가 완료되면 결과를 다시 점검해보자!
다른 사람들의 의견도 들어보고 피드백을 받아보자!

실습 및 사례

Plotly 실습

Matplotlib 말고 새로운 걸 배워봅시다



```
pip install pandas  
pip install plotly
```

Plotly란?

- ✓ 인터랙티브한 시각화가 가능한 파이썬 그래픽 라이브러리
- ✓ 40개 이상의 차트 타입을 제공하는 오픈소스
- ✓ 인터랙티브한 대시보드를 위해 Dash 또는 Chart Studio와 같은 라이브러리와 통합 및 확장이 가능

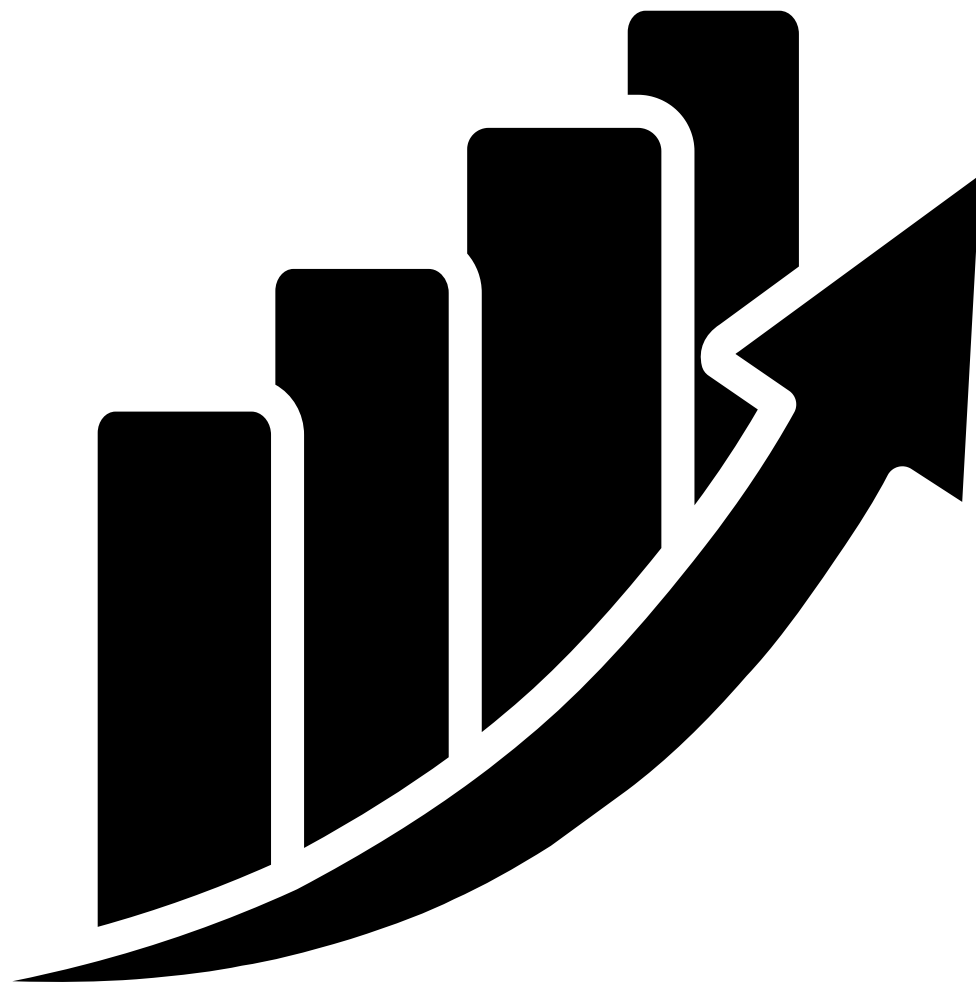
Plotly 기본구조

- Figure : 작업의 기본 단위, data와 layout을 입력받고 그래프를 그림
 - Data: Figure가 표현할 데이터, Trace들의 리스트라고 보면 됨
 - Trace: 데이터의 개별 계층, 하나의 그래프 항목(선, 막대 등) 의미
 - Layout: 그래의 레이아웃과 스타일을 정의

시나리오

실습 및 사례

“7월 동안 데이터 이관의 이슈로, 데이터 분석이 불가능 했던 M사. 8월 1일이 되어서야 지난 7월의 매출 실적을 보게 되었는데...”



“홀리몰리. 전월 대비 매출 300% 증가”



M사 데이터분석가, 개구리씨

데이터셋 설명

실습 및 사례

M 패션 이커머스사의 7월 고객 행동 로그데이터

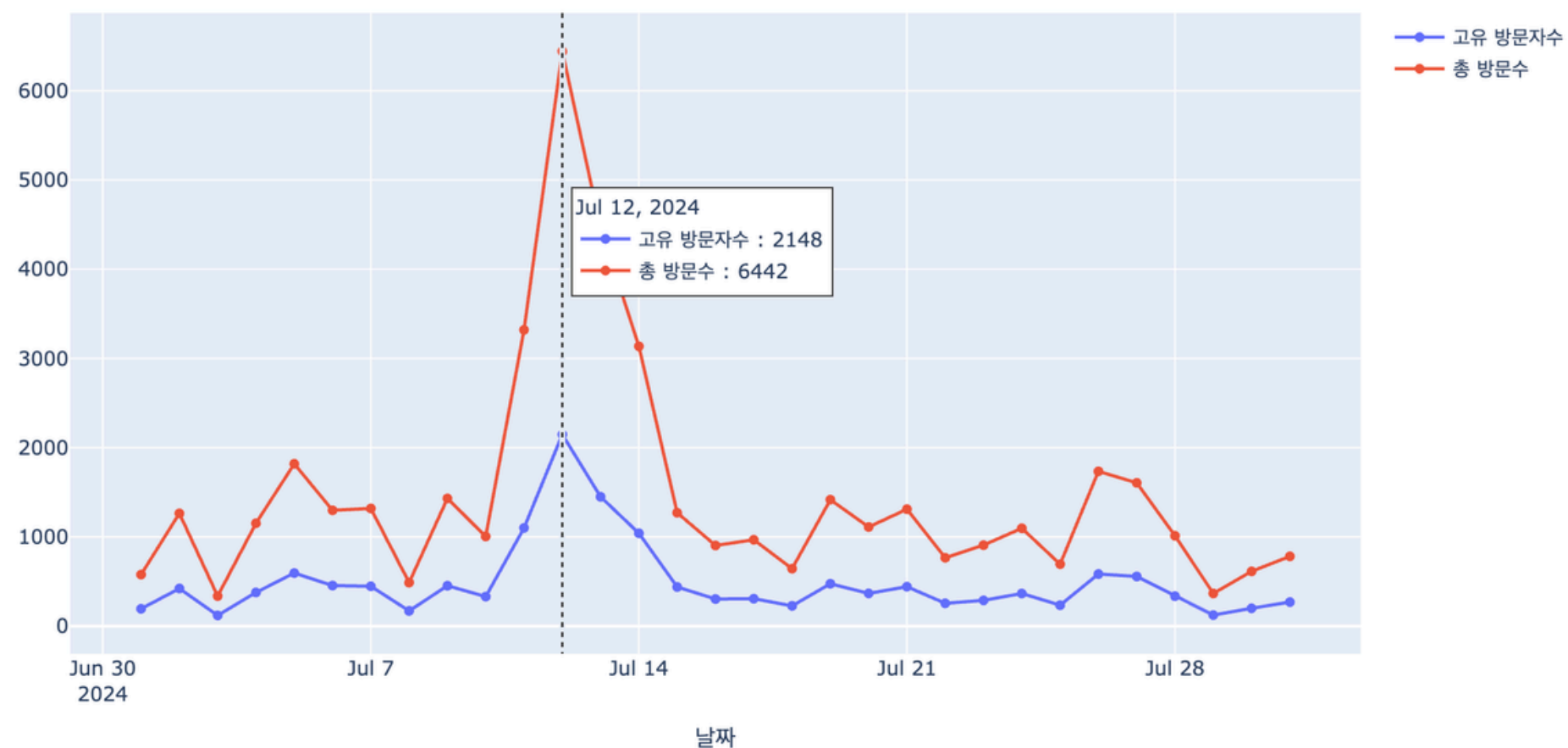
ecommerce_log.csv



date	로그 데이터가 기록된 날짜
user_id	유저가 가지는 고유한 ID
product_id	제품별 고유 ID
gender	성별
age_group	연령대
traffic_source	고객의 페이지 유입 경로 (organic - 자발적, paid - 광고매체, social, referral, email 등)
event_flag	해당 제품의 이벤트 진행 여부 (0, 1)
purchased	해당 제품 구매 여부 (0, 1)

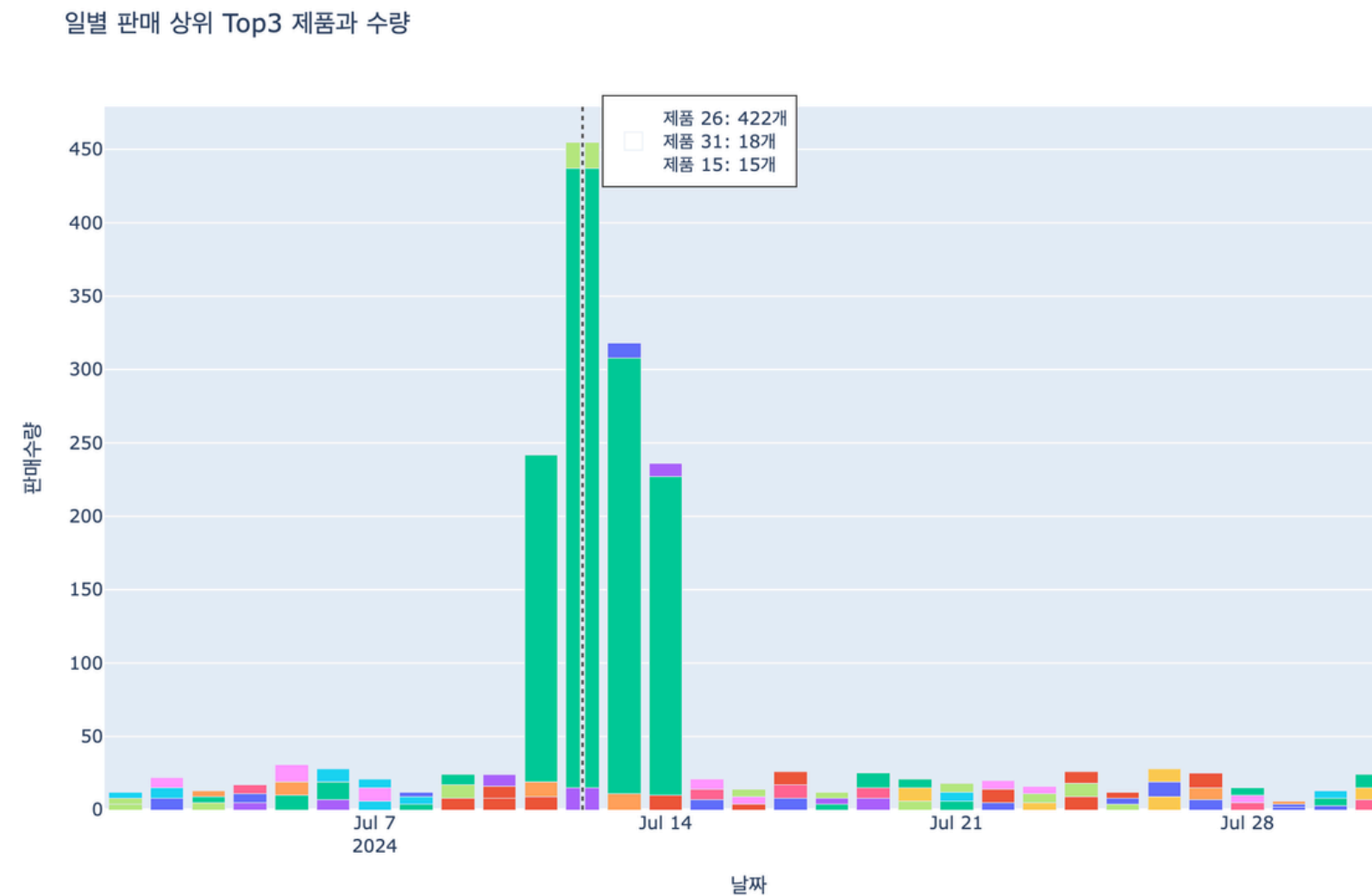
1. 일별 사이트 방문수/방문자 수

7월 일별 방문자수/방문수



음? 7월 11일부터 갑자기 방문 수가 폭등하네?
저 때 무슨 일이 있었던거지...
제품 판매량을 봐야겠어.

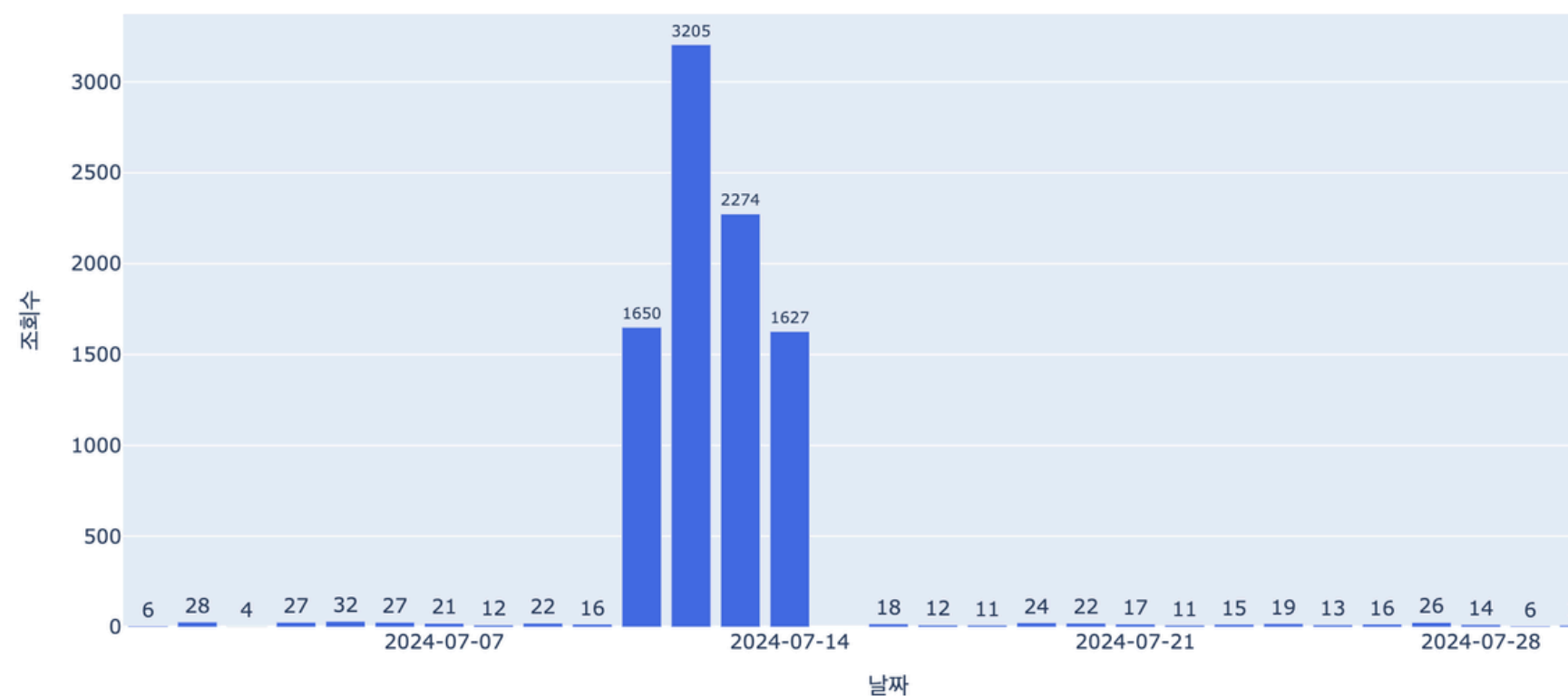
2. 일별 판매 Top3 제품



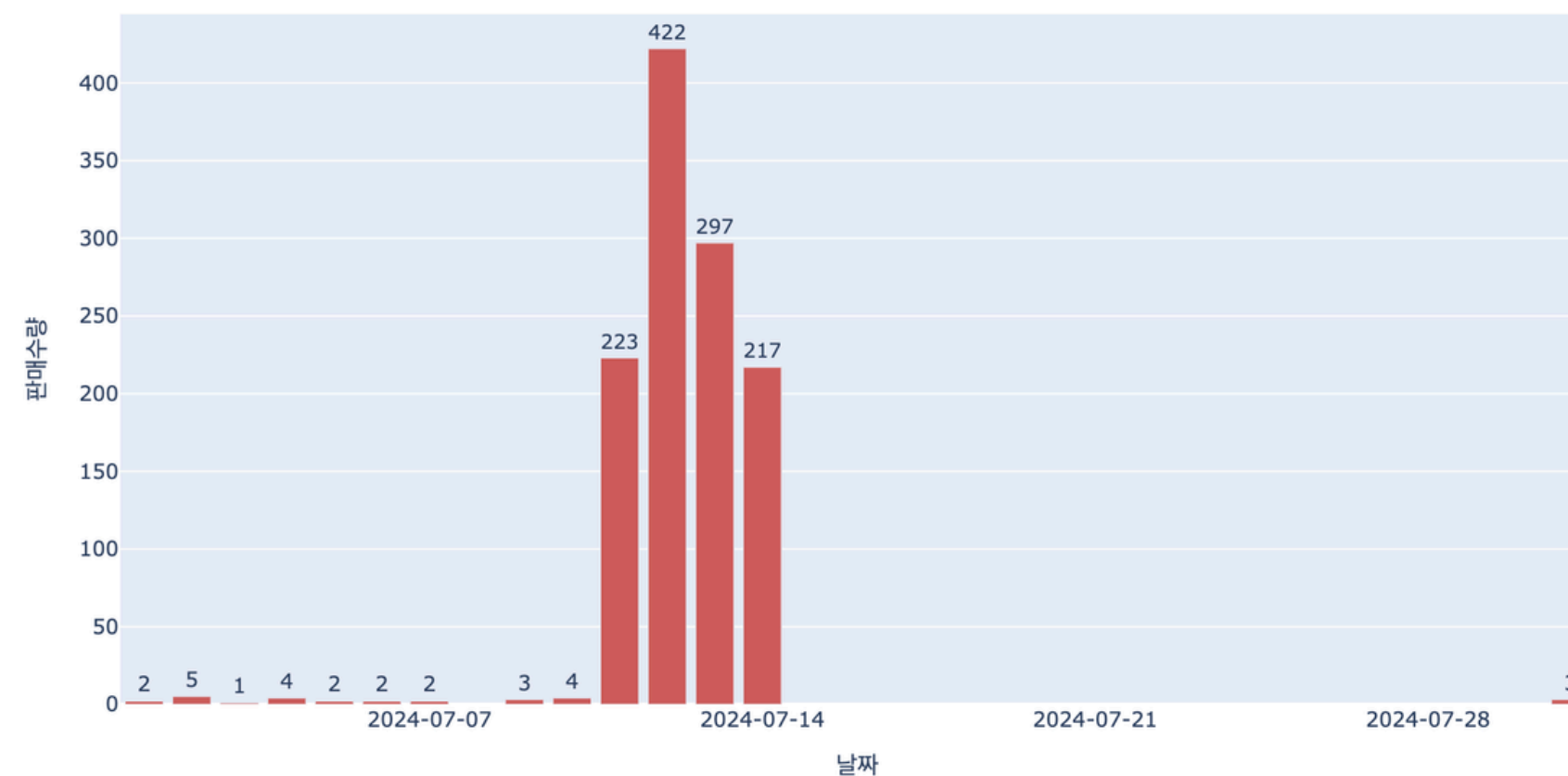
어? 딱 방문자 수가 증가한 4일동안, **제품 26번의 판매량**이 급증했어
 갑자기 제품 26번의 수요가 높아진건데... 무슨 일이지?
 26번 제품만 한 번 더 봐야겠다.

3. ID 26번 제품 일별 조회 수/판매량

제품 26번의 일별 조회수



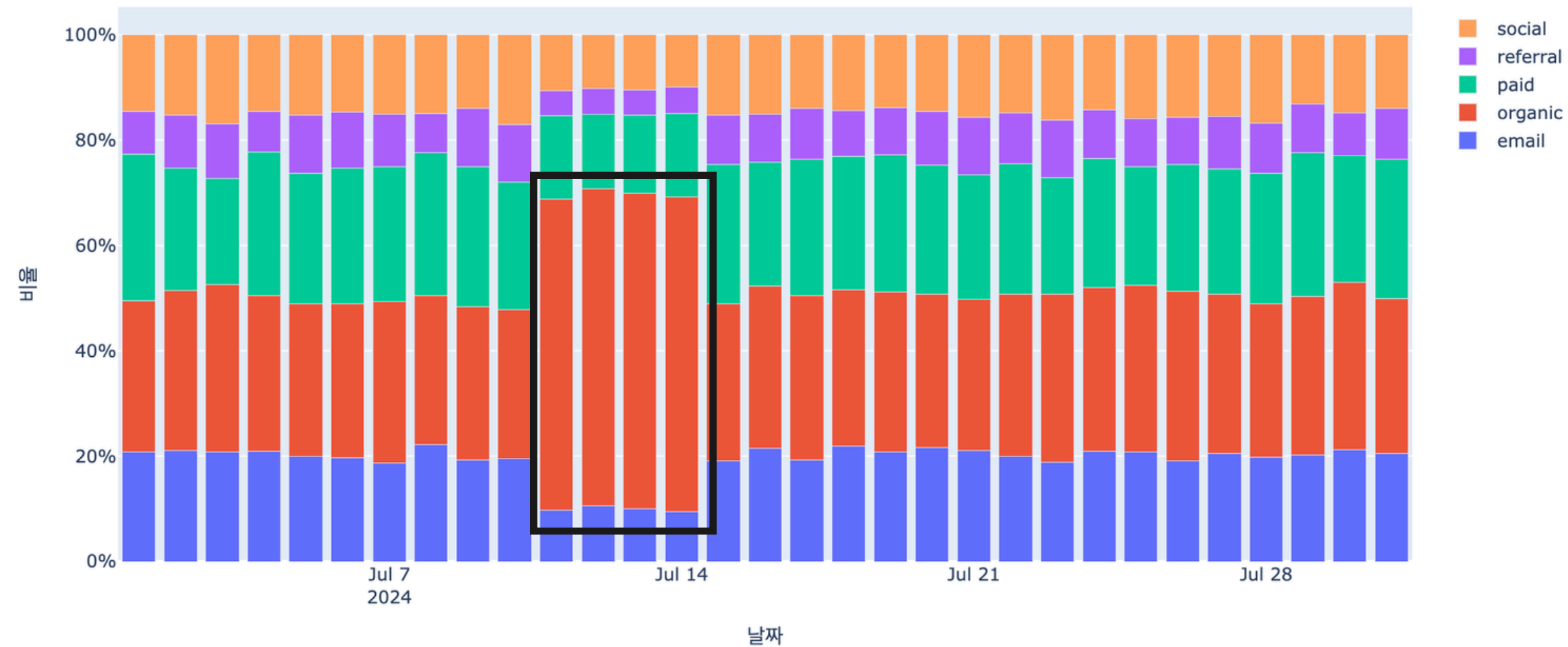
제품 26번의 일별 판매량



아아 11일부터 엄청 팔리다가 14일날 재고가 떨어지면서 품절됐구나
아니 근데 그럼 우리가 이 제품을 광고를 엄청했었나?
광고 효과인가?

4. Traffic Source별 유입비율

7월 일별 유입경로별 유입비율 (Stacked Bar)



에??? 광고(paid)가 아니라 대부분 직접검색(organic)으로 들어온거야?
말도 안 돼. 이게 무슨 일이야 ㅜㅜ

5. 정성 조사 결과

실습 및 사례

[연예] 탑스타 T씨, M사 신발 애용하는 것으로 알려져...

날짜 : 2025.07.11



시나리오 정리

실습 및 사례

<분석 STEP>



시각화의 흐름이 존재

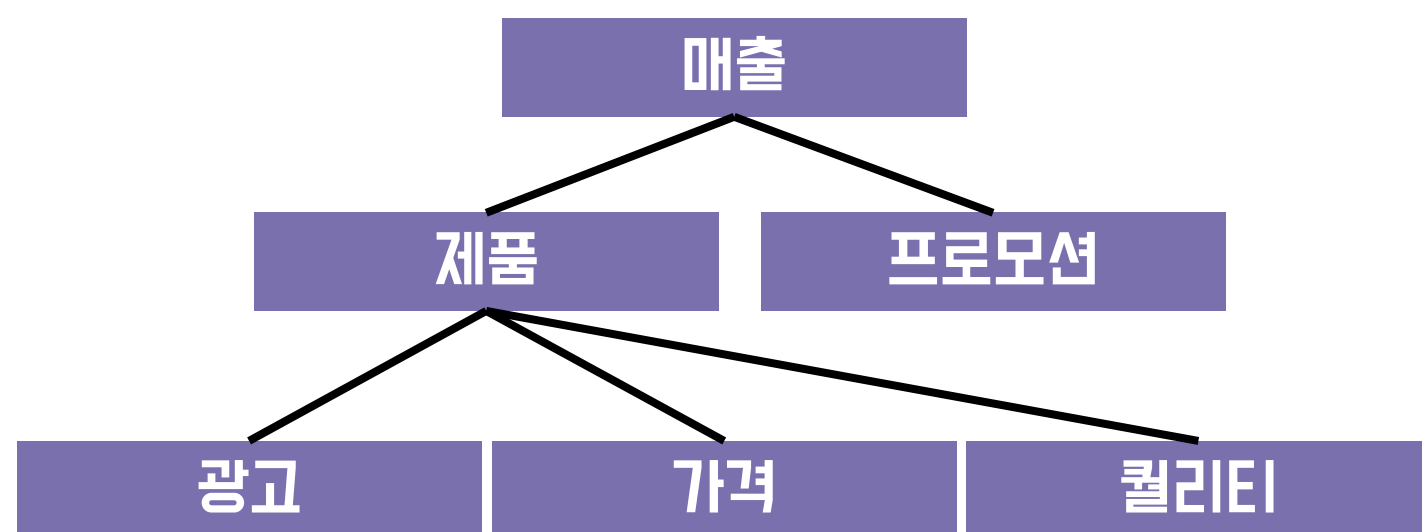
시각화 역량

“너. 시각화 좀 치는구나?”

시각화 코드를 빠르게 작성하는가? → X

데이터에 대한 높은 이해를 기반으로
스토리 있는 대시보드를 생성하는가? - O

데이터 하이라키



- ✓ 데이터 간의 계층 구조
- ✓ 탑 다운 or 바텀 업 방식으로의 데이터 분석 및 시각화
- ✓ 대시보드가 스토리를 가지게 되고 이는 대시보드를 보는 사람이 부가설명 없이도 시각화 결과를 이해하게 됨

정리 및 결론

정리 및 결론

시각화의 의의

- 결국 데이터의 분석 결과를 제3자에게 가장 효과적으로 나타낼 수 있는 방법 → 이해 못 시키면 시각화할 이유가 없다!
- 데이터로부터 이끌어낸 인사이트와, 이를 기반으로 하는 의사결정을 뒷받침하기 위한 근거로 작용

시각화 과정

- 시각화를 통해 보고자 하는 것이 무엇인가 (목적과 의도)
- 그것을 확인하기 위해 필요한 데이터는 무엇인가
- 어떻게 표현해 전달할 것인가 (라이브러리, 툴 선택 및 차트 선정)
- 시각화의 스토리를 어떻게 구성할 것인가

정리 및 결론

전해드리고 싶은 말

- 시각화는 어렵다!
 - 시각화는 몇 개의 그림을 나열하여서 분석의 목적, 결과를 모두 보여주어야 하는 과정
 - 설득력을 높이기 위해서 디자인적인 요소는 반드시 고려되어야 합니다. (ex. 고객사의 톤앤매너 맞추기)
 - 코드를 잘 짜는 것이 시각화의 역량은 아니라고 생각합니다. 시각화 할 때는 AI 적극 사용하자!
- 시각화는 정답이 없습니다. 많-이 생각하고 많-이 그리면서 데이터에 맞는 시각화 방식을 찾는 것이 중요합니다.
- 데이터 시각화를 통해 모든 결과를 확인하고, 모든 문제의 원인을 파악할 수는 없습니다.
 - 시나리오처럼 결국에는 내부 요인이 아닌 외부 요인에 의한, 즉 시각화로 알 수 없는 요인이 변수가 될 수도 있음
 - 시각화 + 정성적 조사(도메인 지식 등)을 결합한다면 더욱 분석결과를 합리적이고 효과적으로 나타낼 수 있지 않나합니다!

감사합니다